

体外重组人细胞色素 P450 2C9 酿酒酵母表达体系的构建及其基因多态性对药物相互作用影响的初探

马平平, 王会娟, 朱娟莉, 陈超

【摘要】

目的 体外构建重组人细胞色素 P450 2C9 (CYP2C9) 酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*) 表达体系, 且利用该体系研究药物对 CYP2C9 基因多态性酶抑制程度的差异性。

方法 将 CYP2C9*1 (野生型) 和通过定点突变 PCR 法获得的等位基因突变克隆 CYP2C9*2 (R144C 突变体) 和 CYP2C9*3 (I359L 突变体) 电穿孔转化酿酒酵母后, 差速离心法制备酿酒酵母微粒体, 蛋白免疫印迹法检测 3 种 CYP2C9 微粒体蛋白的表达; HPLC 法检测 CYP2C9*1 与特异性底物双氯芬酸的反应, 记录产物峰面积值, 利用 PrismDemo 软件计算米氏常数 (K_m) 值; 利用荧光底物 BOMCC 对 3 个等位基因进行酶活性分析, 分别计算 K_m 、最大酶促反应速度 (V_{max}) 和内在清除率。采用荧光高通量方法测定 5 种药物 (甲苯磺丁脲、磺胺苯比唑、酮康唑、氟西汀和泰洛平) 对酶的抑制程度。

结果 蛋白免疫印迹结果表明, 3 个等位基因均表达目的蛋白。CYP2C9*1 代谢双氯芬酸的 K_m 值为 $5.34 \pm 0.96 \mu\text{mol/L}$; 以 BOMCC 为底物时, CYP2C9*1 和 CYP2C9*2 的 K_m 值分别为 16.94 ± 4.78 、 $34.73 \pm 5.51 \mu\text{mol/L}$, V_{max} 分别为 0.21 ± 0.10 、 $0.12 \pm 0.01 \text{ pmol}/(\text{min} \cdot \text{pmol P450})$, 内在清除率分别为 0.012 ± 0.003 、 $0.003 \pm 0.0001 \mu\text{l}/(\text{min} \cdot \text{pmol P450})$; CYP2C9*3 无催化活性。5 种药物对 CYP2C9*1 的抑制程度: 磺胺苯比唑 > 酮康唑 > 氟西汀 > 甲苯磺丁脲 > 泰洛平; 对 CYP2C9*2 的抑制程度: 磺胺苯比唑 > 甲苯磺丁脲 > 酮康唑 > 氟西汀 > 泰洛平。

结论 成功构建了重组人细胞色素 CYP2C9 及其多态性等位基因 (CYP2C9*2、CYP2C9*3) 酿酒酵母表达系统; 初步建立了药物对 CYP2C9 基因多态性酶的抑制作用体外检测体系, 为指导临床联合用药奠定了基础。

【关键词】 细胞色素 P450 酶系统; 多态性, 单核苷酸; 半数抑制浓度; 药物相互作用

www.cmbp.net.cn

中国医药生物技术, 2009, 4(3):194-199

细胞色素 P450 2C9 (CYP2C9) 在人肝微粒体中含量丰富, 仅次于 CYP3A4, 占肝微粒体 P450 总量的 20%, 可参与多种药物代谢, 目前已发现有 100 多种药物都是 CYP2C9 的底物, 约占临床常用处方药物的 10%~20%^[1]。CYP2C9 具有遗传多态性, 人类中至少存在 32 种等位基因的突变体^[2], 其中 CYP2C9*1 (野生型)、CYP2C9*2 (R144C 突变体) 和 CYP2C9*3 (I359L 突变体) 分布频率较高, 且 CYP2C9 具有明显的种族差异, 对药物代谢特征影响较大^[3-6]。因此研究 CYP2C9 基因多态性对药物相互作用的影响具有重要意义。但目前体内研究存在用药安全性、通量低、易受外界因素 (身体状况、食物干扰等) 影响等缺点, 本研究试图建立体外药物筛选平台, 且通过深入、高通量的研究基因多态性对药物相互作用的影响, 为不同基因型人群临床联合用药提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 主要试剂与仪器

大肠杆菌 TOP10、Taq DNA 聚合酶购自天根生化科技 (北京) 有限公司, 质粒 pYES2/CT (含 V5 表达标签)、鼠抗人抗-V5 单抗、荧光底物 BOMCC 购自美国 Invitrogen 公司, DNA 核酸内切酶购自日本 TaKaRa 公司, T₄ 连接酶购自美国 Promega 公司, 所有引物均由北京奥科生物技术有限公司合成, PVDF 膜购自美国 OSMONICS 公司, HRP 标记羊抗鼠 IgG 购自北京鼎国生物技

基金项目: 国家高技术研究发展计划 (863 计划) (2006AA020705); 陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目 (2007ZDKG-76)

作者单位: 710069 西安, 西北大学国家微检测系统工程技术研究中心 (马平平、王会娟、陈超); 710069 西安, 陕西北美基因股份有限公司 (朱娟莉)

通讯作者: 陈超, Email: chaochen@nwu.edu.cn

收稿日期: 2009-02-20

术有限责任公司, 化学发光试剂盒购自美国 PIERCE 公司, Bradford 试剂、双氯芬酸、磺胺苯比唑、泰洛平、酮康唑、氟西汀、甲苯磺丁脲均购自美国 Sigma 公司, 6-磷酸葡萄糖、6-磷酸葡萄糖脱氢酶、NADP⁺ 均购自美国 BD 公司, 黑色平底 96 孔板为美国 Costar 公司产品; Gemini XPS/EM 型连续光谱荧光仪为美国 Molecular Devices 公司产品, UV2550 型双光束紫外分光光度仪为日本岛津公司产品, Agilent 1200 高效液相色谱仪为美国安捷伦公司产品。

1.2 方法

1.2.1 重组质粒 CYP2C9*2 和 CYP2C9*3 的构建 以含 CYP2C9*1 基因的质粒为模板, 采用定点突变 PCR 方法在特定位点引入突变碱基。

依据 Primer 5 设计引物, CYP2C9*2 (R144C 突变体) 突变发生在 430 bp 处由 C > T, P1: 5' GGAAGAGGAGCATTGAGGACTGTGTTCAAGAGGAAGCCCGC 3', P2: 5' GCGGGCTTCCTCTTGAA CACAGTCCTCAATGCTCCTCTTCC 3'; CYP2C9*3 (I359L 突变体) 突变发生在 1075 bp 处由 A > C, P1: 5' TGCACGAGGTCCAGAGATACCTTGACCTTCTCCCCACCAGC 3', P2 5' GCTGGTGGGGA GAAGGTCAAGGTATCTCTGGACCTCGTGCA 3'。

PCR 反应总体系: 2 倍 Taq DNA 聚合酶 25 μ l, DNA 模板 1 ng, 20 μ mol/L 引物各 1 μ l, 最后用去离子水补充总体积至 50 μ l。PCR 反应条件: 94 $^{\circ}$ C 预变性 5 min; 94 $^{\circ}$ C, 30 s, 57 $^{\circ}$ C 退火 60 s, 72 $^{\circ}$ C 延伸 60 s, 35 个循环; 72 $^{\circ}$ C 延伸 10 min。据上海华舜生物工程有限公司胶回收试剂盒纯化回收 PCR 产物, 经 *Kpn* I、*Xho* I 双酶切后, T₄ 连接酶接入以同样方法双酶切的 pYES2/CT 片段中, 转化大肠杆菌 TOP10, 采用含氨苄青霉素的培养基培养、筛选出阳性克隆, 北京奥科生物技术责任有限公司测序。

1.2.2 CYP2C9 酿酒酵母微粒体蛋白表达的检测 构建成功的重组质粒 (CYP2C9*1、CYP2C9*2 和 CYP2C9*3) 电穿孔转化酿酒酵母, 筛选脲嘧啶营养缺陷型, 半乳糖诱导蛋白表达。采用蛋白免疫印迹法检测蛋白表达, 同时设阳性对照 (含有 P450 蛋白的微粒体) 和阴性对照 (不含重组质粒), SDS-PAGE 后将胶片电转印至 PVDF 膜, 4 $^{\circ}$ C 封闭过夜, 鼠抗人抗-V5 单抗作为一抗, HRP 标记羊抗鼠 IgG 为二抗行免疫印迹杂交, ECL 化学发光显色, 胶片显影。

1.2.3 CYP2C9 酿酒酵母微粒体的制备 挑取适量已经转入 3 种重组质粒的酿酒酵母菌体接入 50 ml SD 培养基 (葡萄糖终浓度 2%), 30 $^{\circ}$ C 过夜后, 转入 500 ml SD 培养基培养 7~8 h, 然后接入 700 ml SG 培养基 (半乳糖终浓度 2%), 培养 36~42 h, 收集酿酒酵母菌体用微粒体缓冲液 (10% 蔗糖, 0.1 mol/L pH 7.4 磷酸钾缓冲液, 0.1 mmol/L DTT, 0.1 mmol/L EDTA, 1 mmol/L PMSF) 悬浮, 加入等体积直径为 0.5 mm 的玻璃珠振荡裂解, 差速离心, 1000 $\times g$ 离心 10 min, 接着取上清液 5000 $\times g$ 离心 1 h, 上清液即为酿酒酵母微粒体, 分装并保存于 -80 $^{\circ}$ C 冰箱中备用。

1.2.4 CYP2C9 酿酒酵母表达体系的验证 通过酶动力学反应验证, 模拟体内环境将制备的酿酒酵母微粒体与特异性底物双氯芬酸共孵育, 设置底物浓度分别为: 0、2.5、5、10、20、40、80 μ mol/L, 制备的微粒体 (CYP2C9*1) 浓度为 0.5 mg/ml, 不同批次的酿酒酵母微粒体各重复 2 次, 反应体系参考文献[7], 通过 HPLC-紫外检测器检测代谢反应量, 检测波长为 280 nm, 柱子为 4.6 mm $\times$ 250 mm 的 C18 反相柱, 梯度洗脱, 流动相 A 为 20% 乙腈 (pH 3~4), 流动相 B 为甲醇, 洗脱条件如下: 30% B 启动梯度, 20 min 到 100% 的 B, 流速为 0.8 ml/min。记录产物峰面积值, 利用 PrismDemo 软件计算酶的米氏常数 (K_m)。

1.2.5 酶学性质分析

(1) 酶活性检测: 模拟体内反应环境通过 CYP2C9 各重组酶催化荧光底物 BOMCC 的反应检测酶活性。反应在 96 孔板中进行, 酿酒酵母微粒体浓度为 0.5 mg/ml, 同时设空白对照 (不加酿酒酵母微粒体), 底物终浓度为 10 μ mol/L。反应体系: 5 μ l 20 $\times$ co-factor (66 mmol/L NADP: 26 mmol/L 6-磷酸葡萄糖 = 1:1), 0.33 μ l 1 mol/L MgCl₂, 5 μ l 1 mol/L 磷酸钾缓冲液 pH 7.4, 1 μ l 40 U/ml 6-磷酸葡萄糖脱氢酶, 0.2 μ l 5 mmol/L BOMCC, 10 μ l 10 $\times$ 微粒体溶液 (空白对照用 10 μ l 微粒体缓冲液代替该溶液), 去离子水补足至 100 μ l, 均设平行对照。将 96 孔板置于连续光谱荧光仪内, 37 $^{\circ}$ C 孵育 10 min, 于激发光 409 nm, 发射光 460 nm 处, “kinetics” 模式下读取荧光值, 每 2 min 读数 1 次, 总读数时间为 60 min。

(2) 酶动力学分析: 以 BOMCC 为底物, 设置底物浓度分别为: 0、5、10、20、40、80 μ mol/L, 反应体系与方法同 (1)。记录荧光值的变化, 进行

非线性化回归, 利用 PrismDemo 软件计算其 K_m 值、最大酶促反应速度 (V_{max}) 值和内在清除率。

1.2.6 药物对酶抑制程度的测定 选择 5 种药物, 包括降糖药, 抗菌消炎药, 抗抑郁药等, 将各药物倍比稀释成 11 个不同的浓度梯度 (128、64、32、18、9、4.5、2.25、1.125、0.563、0.281、0.140 $\mu\text{mol/L}$), 同时设阳性对照 (不含药物) 和阴性对照 (不含药物和酶), 反应体系同 (1) 并设平行对照 (不含药物和酶), 反应体系同 (1) 并设平行对照, 37 $^{\circ}\text{C}$ 反应 30 min, 50 μl 100% 甲醇终止反应, 阴性对照中加入 10 μl 酶, 连续光谱荧光仪 “endpoint” 模式下读数 1 次, 记录荧光值变化, 按照文献[8]方法计算半数抑制浓度 (IC_{50}) 值。

1.3 统计学处理

采用两因素显著性差异分析酶学性质所测数据, $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 重组质粒 CYP2C9*2 和 CYP2C9*3 构建成功

测序结果表明, 特定位点已经引入突变碱基, 且不存在其他位点的改变 (图 1), 说明重组质粒 CYP2C9*2 和 CYP2C9*3 构建成功。

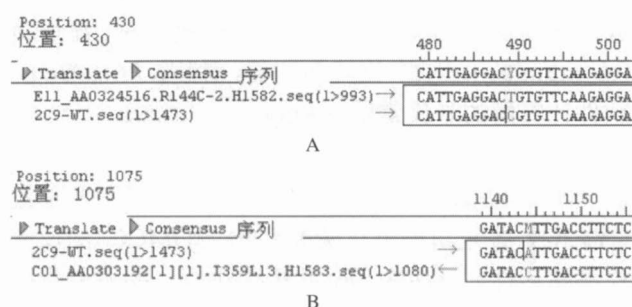


图 1 CYP2C9*2、CYP2C9*3 测序图 (A: CYP2C9*2; B: CYP2C9*3)

Figure 1 The sequences of CYP2C9*2 and CYP2C9*3. A: CYP2C9*2; B: CYP2C9*3.

2.2 酿酒酵母表达体系均表达 CYP2C9 重组酶

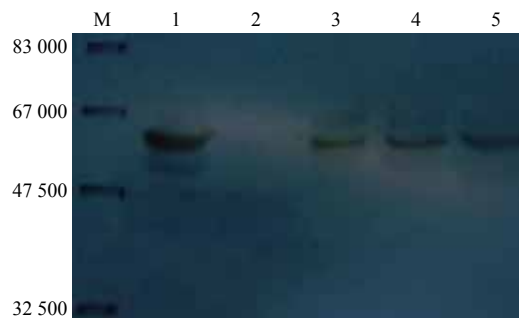
蛋白免疫印迹结果表明各重组酿酒酵母表达体系均表达目的蛋白, 相对分子质量约为 55 000 (图 2), 与预期大小相同。

2.3 CYP2C9 酿酒酵母表达体系的验证

酵母微粒体与其特异性底物反应求得 K_m 值为 $5.34 \pm 0.96 \mu\text{mol/L}$ 。

2.4 酶学性质

酶活性检测结果如图 3 所示, 催化荧光底物 BOMCC 反应时, CYP2C9*2 活性比 CYP2C9*1



M: 标准参照物; 1: 阳性对照; 2: 阴性对照; 3: CYP2C9*1; 4: CYP2C9*2; 5: CYP2C9*3; 图旁数字示相对分子质量

M: Marker; 1: Positive control; 2: Negative control; 3: CYP2C9*1; 4: CYP2C9*2; 5: CYP2C9*3; The figures marked beside the lanes are relative molecular weight

图 2 各重组 CYP2C9 酶蛋白免疫印迹检测

Figure 2 Western blotting showing recombinant CYP2C9 enzymes

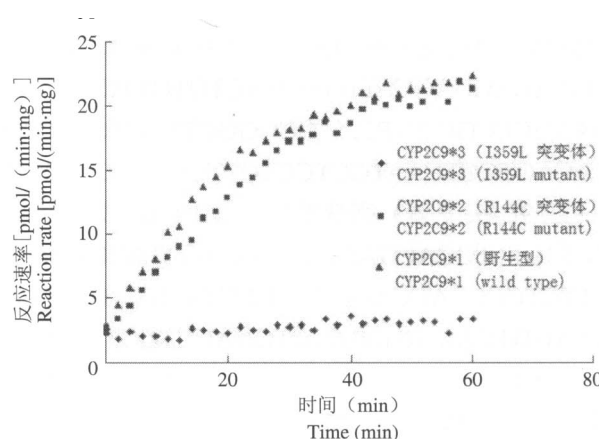


图 3 荧光高通量法检测 CYP2C9 各重组酶催化底物反应时的酶活性

Figure 3 The enzyme activities for recombinant CYP2C9 enzymes were detected by fluorescent high-throughput

略低; CYP2C9*3 丧失了 99% 的活性。酶动力学实验结果见表 1, CYP2C9*1 的 K_m 值在 20 $\mu\text{mol/L}$ 左右, V_{max} 约为 0.26 $\text{pmol}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$, 内在清除率为 0.013 $\mu\text{l}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$ 。而 CYP2C9*2 的 K_m 值是 CYP2C9*1 近 1 倍, V_{max} 变小, 内在清除率比 CYP2C9*1 下降; CYP2C9*1 与 CYP2C9*2 的 K_m 值差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。

2.5 药物对酶的抑制程度

5 种药物分别对 CYP2C9*1 与 CYP2C9*2 的抑制程度见表 2。泰洛平不抑制 2 种 CYP2C9 酶的催化活性, 其他 4 种药物, 则分别不同程度的抑制 3 种 CYP2C9 酶催化活性; 其中磺胺苯比唑对 2 种酶的抑制程度均相对较高。

表 1 CYP2C9*1 与 CYP2C9*2 的米氏常数 (K_m)、
最大酶促反应速度 (V_{max}) 值

Table 1 The Michaelis constant (K_m) and maximum
enzymatic reaction rates (V_{max}) of CYP2C9*1 and CYP2C9*2

	CYP2C9*1	CYP2C9*2
K_m ($\mu\text{mol/L}$)	19.680 ± 0.870	34.730 ± 5.510
V_{max} [$\mu\text{mol}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$]	0.260 ± 0.040	0.120 ± 0.010
内在清除率 [$\mu\text{L}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$]	0.013 ± 0.002	0.003 ± 0.0001
Intrinsic clearance rate [$\mu\text{L}/(\text{min}\cdot\text{pmol P450})$]		

表 2 5 种药物分别对 CYP2C9*1 与 CYP2C9*2
抑制程度

Table 2 The difference of inhibition degrees with five drugs
on CYP2C9*1 and CYP2C9*2

药物名称	Drugs	CYP2C9*1	CYP2C9*2
泰洛平	Pioglitazone	—	—
酮康唑	Ketoconazole	+++	+
氟西汀	Fluoxetine	++	+
磺胺苯比唑	Sulfaphenazole	++++	++++
甲苯磺丁脲	Tolbutamide	+	++

注：—：药物对酶无抑制 ($IC_{50} > 100 \mu\text{mol/L}$)；+：弱抑制 ($50 \mu\text{mol/L} < IC_{50} < 100 \mu\text{mol/L}$)；++：中等抑制 ($10 \mu\text{mol/L} < IC_{50} < 50 \mu\text{mol/L}$)；+++：强抑制 ($1 \mu\text{mol/L} < IC_{50} < 10 \mu\text{mol/L}$)；++++：极强抑制 ($IC_{50} < 1 \mu\text{mol/L}$)

Notes: —: The drug has no inhibition to enzymes ($IC_{50} > 100 \mu\text{mol/L}$); +: Stands for weak inhibition ($50 \mu\text{mol/L} < IC_{50} < 100 \mu\text{mol/L}$); ++: Shows moderate inhibition ($10 \mu\text{mol/L} < IC_{50} < 50 \mu\text{mol/L}$); +++: Represses strong inhibition ($1 \mu\text{mol/L} < IC_{50} < 10 \mu\text{mol/L}$); ++++: Shows extremely strong inhibition ($IC_{50} < 1 \mu\text{mol/L}$).

3 讨论

3.1 酵母表达体系的构建

本研究成功构建了重组人细胞色素 CYP2C9 及其多态性等位基因的酵母表达体系，且利用本体系所得 K_m 值在 FDA^[9] 公布的范围内，也与文献^[10]报道接近，证明构建的酿酒酵母表达体系是可靠的。

3.2 各 CYP2C9 等位基因重组酶学性质

Gill 等^[11]研究表明，基因突变改变 CYP2C9*2 和 CYP2C9*3 酶的催化活性机制不同，CYP2C9*3 的突变位点位于底物结合区，决定着酶与底物的亲和力，使酶活性丧失；而 CYP2C9*2 的突变位点不在底物结合区，突变后对酶催化活性影响不大。CYP2C9*2 与 CYP2C9*1 相比， K_m 值增大， V_{max} 降低，内在清除率下降，因此 CYP2C9*2 基因型人群会使某些药物在体内的半衰期延长，造成体内血药浓度增高，发生药物不良反应的风险就会加大。

3.3 药物对酶的抑制程度的差异性

药物对酶的作用包括抑制和诱导，对酶的抑制作用所致药物相互作用的临床意义远大于酶诱导作用，约占代谢性相互作用的 70%，当药物抑制了 CYP2C9 酶的活性，如果再合用其他 CYP2C9 的底物药物，就会导致该药物的代谢速率减慢，血药浓度在体内累积，当超过一定范围时就会引发药物相互作用，对人体造成极大的危害。因此本实验选用药物对酶的抑制实验来进行药物相互作用的研究。

本研究选取 5 种药物：磺胺苯比唑为与 CYP2C9 有关的已知特异性抑制剂，酮康唑和氟西汀是 CYP2C9 已知的抑制剂，而降糖药泰洛平和甲苯磺丁脲为 CYP2C9 的底物。研究表明同一种药物对不同基因型的酶抑制程度不同，同类药物对 CYP2C9 同一基因型酶的抑制程度也不相同，而因个体差异，药物对酶抑制程度越高发生药物相互作用的风险就越大，反之越小。

磺胺苯比唑对 CYP2C9*1、CYP2C9*2 均为极强抑制，存在药物相互作用的风险很大，因此联合用药时应尽量避免与作为 CYP2C9 底物的药物共同服用（或降低后者的剂量），否则将会引起另一种药物在体内血药浓度的升高，导致药物不良反应的发生。抗真菌药酮康唑对 CYP2C9*1 存在强抑制，而对 CYP2C9*2 弱抑制，因此，携带 CYP2C9*1 基因型的人群共同服用酮康唑和经 CYP2C9 代谢的药物时，发生药物相互作用的几率大于基因型为 CYP2C9*2 的人群；酮康唑又是 CYP3A4 的特异性抑制剂^[9]，因此使用该药时，不仅要考虑 CYP2C9 基因多态性，还要考虑联合使用的药物是否通过 CYP3A4 代谢，相对降低药物相互作用与药物不良反应的发生风险。降糖药泰洛平对 CYP2C9*1 和 CYP2C9*2 的代谢活性没有抑制，且降糖药甲苯磺丁脲对 CYP2C9*1 为弱抑制，对 CYP2C9*2 则为中等抑制，说明当泰洛平和经 CYP2C9 代谢的药物联合使用时，比甲苯磺丁脲安全性高；抗抑郁药氟西汀对 CYP2C9*1 中等抑制，但对 CYP2C9*2 弱抑制，因此携带 CYP2C9*2 基因型人群联合使用经 CYP2C9 代谢的其他药物时，发生不良反应和药物相互作用的几率小于野生型。

CYP2C9 基因多态性可能是影响药物相互作用结果的因素之一。基因型不同，联合用药时会导

致不同的临床效果,因此临床用药时应该充分考虑药物代谢酶的种类及基因多态性,最好先进行基因型诊断,再确定用药种类和用药剂量。总之,建立体外多态性 CYP2C9 高通量药物筛选体系,可用于新药开发早期淘汰可能发生潜在药物相互作用的化合物;同时,有助于指导临床不同基因型人群的安全合理的用药,避免不必要的药物相互作用和不良反应的发生。

参考文献

- [1] Kirchheiner J, Brockmüller J. Clinical consequences of cytochrome P450 2C9 polymorphisms. Clin Pharmacol Ther, 2005, 77(1):1-16.
- [2] Hong X, Zhang S, Mao G, et al. CYP2C9*3 allelic variant is associated with metabolism of irbesartan in Chinese population. Eur J Clin Pharmacol, 2005, 61(9):627-634.
- [3] Nakai K, Habano W, Nakai K, et al. Ethnic differences in CYP2C9*2 (Arg144Cys) and CYP2C9*3 (Ile359Leu) genotypes in Japanese and Israeli populations. Life Sci, 2005, 78(1):107-111.
- [4] Scordo MG, Aklillu E, Yasar U, et al. Genetic polymorphism of cytochrome P450 2C9 in a Caucasian and a black African population. Br J Clin Pharmacol, 2001, 52(4):447-450.
- [5] García-Martín E, Martínez C, Ladero JM, et al. High frequency of mutations related to impaired CYP2C9 metabolism in a Caucasian population. Eur J Clin Pharmacol, 2001, 57(1):47-49.
- [6] Yang JQ, Morin S, Verstuyft C, et al. Frequency of cytochrome P450 2C9 allelic variants in the Chinese and French populations. Fundam Clin Pharmacol, 2003, 17(3):373-376.
- [7] BD Biosciences. HPLC assay method [EB/OL]. [2008-08-26]. http://www.bdbiosciences.com/discovery_labware/products/display_product.php?keyID=353
- [8] Crespi CL, Miller VP, Penman BW. Microtiter plate assays for inhibition of human, drug-metabolizing cytochromes P450. Anal Biochem, 1997, 248(1):188-190.
- [9] FDA, CDER, CBER. Guidance for Industry safety Drug Interaction Studies — Study Design, Data Analysis, and Implications for Dosing and Labeling. Clinical Pharmacology, 2006-09 [EB/OL]. [2009-02-10]. <http://www.fda.gov/CDER/guidance/6695dft.htm>
- [10] Masimirembwa CM, Otter C, Berg M, et al. Heterologous expression and kinetic characterization of human cytochromes P-450: Validation of a pharmaceutical tool for drug metabolism research. Drug metab dispos, 1999, 27(10):1117-1122.
- [11] Gill HJ, Maggs JL, Madden S, et al. The effect of fluconazole and ketoconazole on the metabolism of sulphamethoxazole. Br J Clin Pharmacol, 1996, 42(3):347-353.

Establishment of the recombinant human cytochrome P450 2C9 *Saccharomyces cerevisiae* expression systems *in vitro* and the impact of gene polymorphisms on drug-drug interactions

MA Ping-ping, WANG Hui-juan, ZHU Juan-li, CHEN Chao

【Abstract】

Objective Recombinant human cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) *Saccharomyces cerevisiae* expression systems are constructed *in vitro*, and drug inhibition degrees on the different CYP2C9 gene enzymes were measured respectively.

Methods Recombinant human CYP2C9*1 (wild type) and two mutant (CYP2C9*2, CYP2C9*3) clones were expressed in *Saccharomyces cerevisiae*. The microsomal were prepared by differential centrifugation. The proteins were identified by Western blotting. The reaction of CYP2C9 * 1 and the specificity substrate Diclofenac was detected by HPLC, and recorded the value of the product peak area, calculated K_m value using PrismDemo software. The activity of three alleles were analyzed using fluorescent substrate BOMCC. K_m , the maximum enzymatic reaction rates (V_{max}) and the intrinsic clearance rates were calculated using software PrismDemo. Five kinds of drugs (Tolbutamide, Sulfaphenazole, Ketoconazole, Fluoxetine, and Pioglitazone) on the enzyme inhibition were measured by fluorescent high-throughput.

Results The expression of enzymes were confirmed by Western blotting. Diclofenac as a substrate, the K_m of CYP2C9*1 was $5.34 \pm 0.96 \mu\text{mol/L}$, which was in the range of FDA recommended, BOMCC as a fluorescent substrate, the K_m , V_{max} , and the intrinsic clearance rates of CYP2C9*1 and CYP2C9*2 were 16.94 ± 4.78 , $34.73 \pm 5.51 \mu\text{mol/L}$; and 0.21 ± 0.10 , $0.12 \pm 0.01 \text{ pmol}/(\text{min} \cdot \text{pmol P450})$; 0.012 ± 0.003 , $0.003 \pm 0.0001 \mu\text{l}/(\text{min} \cdot \text{pmol P450})$, respectively. The inhibition degree of five drugs to CYP2C9*1 were Sulfaphenazole > Ketoconazole > Fluoxetine > tolbutamide > pioglitazone. The inhibition degree of five drugs on CYP2C9*2 were Sulfaphenazole > tolbutamide > Ketoconazole > Fluoxetine > pioglitazone.

Conclusions The *Saccharomyces cerevisiae* expression system of CYP2C9 and its genetic polymorphism were constructed successfully. The detection system of inhibition on drugs to CYP2C9 enzymes were established *in vitro*, which will give the basis of clinical combination.

【Key words】 Cytochrome P-450 enzyme system; Polymorphism, single nucleotide; Inhibitory concentration 50; Drug

interactions

Author Affiliations: National Engineering Research Center for Miniaturized Detection System, NorthWest University, Xi'an 710069, China (MA Ping-ping, WANG Hui-juan, CHEN Chao); Shaanxi Lifegen Co., Ltd, Xi'an 710069, China (ZHU Juan-li)

Corresponding Author: CHEN Chao, Email: chaochen@nuw.edu.cn

www.cmbp.net.cn

Chin Med Biotechnol, 2009, 4(3):194-199

· 学术活动预告 ·

中华医学会烧伤外科学分会 2009 年年会征文通知

由中华医学会及中华医学会烧伤外科学分会主办, 江西省医学会及南昌大学第一附属医院承办的全国烧伤外科学分会 2009 年年会拟于 2009 年 11 月 6—9 日在江西省南昌市滨江宾馆举行。本次会议主题为“沉淀历史, 薄发未来——举动中国烧伤医学的第 2 个 50 年”, 属于中华医学会一类学术会议, 也是我国烧伤学科发展迈入第 2 个 50 年的一次盛会, 会议将充分展现我国烧伤外科领域所取得的重大进展。本次会议授予国家级 I 类继续教育学分。

1. 征文内容: ①烧伤预防、流行病学调查、烧伤休克、烧伤营养与代谢、烧伤感染、创面修复、特殊原因烧伤、特殊部位烧伤、烧伤并发症防治、烧伤后期整形、功能重建、康复及护理等临床总结、新技术、新方法以及相关临床与基础研究进展; ②烧伤外科新器械、新设备材料的研发及临床应用。

2. 征文要求: ①包括全文 1 份和 500 字左右摘要一式 2 份, 摘要撰写格式包括目的、材料与方法、结果、结论; ②来稿电子文档邮至: jxburns@163.com, 纸质文稿请寄: 南昌市永外正街 17 号南昌大学第一附属医院烧伤科, 詹剑华(收), 邮编: 330006, 请在信封上注明“全国烧伤会议”; ③联系人: 南昌大学第一附属医院烧伤科主任郭光华教授, 联系电话: 0791-8692572, 13807081102; ④截稿日期: 2009 年 8 月 31 日(以邮戳为准)。

中华医学会第四次全国艾滋病、病毒性丙型肝炎暨全国热带病学术会议征文通知

由中华医学会感染病学分会艾滋病学组、中华医学会热带病与寄生虫病分会联合主办的《中华医学会第四次全国艾滋病、病毒性丙型肝炎暨全国热带病学术会》定于 2009 年 10 月在西安市举行。会议将邀请国内外著名专家对艾滋病、丙型肝炎、热带病的基础研究和临床诊治进展等专题进行报告。

1. 征文内容: ①艾滋病流行病学、发病机制、病毒学和免疫学研究; ②艾滋病抗病毒治疗及耐药性研究; ③艾滋病机会性感染包括肺结核等的诊断和治疗; ④丙型肝炎的临床基础研究; ⑤难治性丙型肝炎的治疗; ⑥丙型肝炎临床转归的研究; ⑦热带病的流行病学、发病机制研究; ⑧热带病的临床诊断、治疗和预防研究。

2. 征文要求: ①请寄论文 400~1000 字左右的摘要一份, 论文内容应体现先进性、科学性和具有理论使用价值, 论文摘要应包括目的、方法、结果、结论 4 个部分; ②论文均需写作者姓名、单位、邮编; ③信封上注明“艾滋病暨热带病会议”字样, 论文请寄: 北京东四西大街 42 号中华医学会学术部, 李久一(收), 邮编: 100710, 电话: 010-85158127, 传真: 010-85158132, Email: lijuyi@cma.org.cn; ④投稿截止日期为 2009 年 7 月 20 日。